부모용 진행 안내 · 계산식의 규칙

초4 수학 · 자료와규칙 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-RULE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 20개, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 수 배열표에서 가로·세로 방향으로 어느 자리 숫자가 얼마씩 변하는지 규칙을 찾아 말하고 빈칸의 수를 구한다.
확인 수 배열표 빈칸 채우기(S04, S12, 활동지 1)
성공 기준 방향마다 몇씩 커지는지 말하고, 두 방향의 규칙으로 빈칸의 수를 바르게 구한다.

목표 B 덧셈식·뺄셈식·곱셈식·나눗셈식의 배열에서 변하는 부분과 결과 사이의 규칙을 찾아 말하고, 다음에 올 식을 추측한 뒤 계산으로 확인한다.
확인 식의 규칙 찾기(S07, S08, S09, S10, 활동지 2·3)
성공 기준 ‘○이 ○씩 커지면 결과는 ○씩 커진다(그대로다)’처럼 규칙을 말하고, 다음 식을 바르게 쓰며 계산으로 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 꺾은선그래프
- 무늬와 수의 규칙

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(꺾은선그래프, 무늬와 수의 규칙)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	변하는 부분 중 하나만 보고 결과의 규칙을 정한다(두 수가 모두 100씩 커지는데 합도 100씩 커진다고 함).	변하는 부분마다 화살표로 얼마씩 커지는지 쓰고, 결과끼리 빼서 확인한다(S05, S09).

M2	몇 개의 식에서 찾은 규칙이 언제나 맞는다고 생각하고 계산으로 확인하지 않는다.	추측한 답을 계산으로 확인하게 하고, 1이 10개인 곱셈처럼 규칙이 깨지는 예를 노트로 알려 준다(S05, S06, S10).
M3	수 배열표에서 가로와 세로 방향의 규칙을 섞어 빈칸을 구한다.	방향마다 어느 자리 숫자가 바뀌는지 먼저 말하고, 두 방향으로 구한 답이 같은지 확인한다(S03, S04).

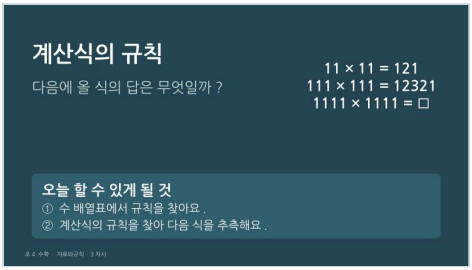
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 자연수의 덧셈식·뺄셈식·곱셈식·나눗셈식(각 식은 한 가지 연산)과 가로·세로 규칙이 있는 수 배열표만 다룬다. 계산기 없이 확인할 수 있는 식을 쓰며, 큰 수의 곱(11111 × 11111 등)은 규칙으로 추측만 한다. 도형의 배열, 혼합 계산이 들어간 식(초5)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(수의 배열에서 규칙 찾기)	약 3분	—
S03	수 배열표에서 방향별 규칙 찾기	약 3분	A
S04	안내받는 연습(수 배열표의 빈칸)	약 3분	A
S05	덧셈식의 규칙 찾기와 다음 식 추측(시범)	약 4분	B
S06	곱셈식의 규칙 찾기(1이 늘어나는 곱셈)	약 4분	B
S07	안내받는 연습(뺄셈식의 규칙)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(나눗셈식의 규칙)	약 3분	B
S09	오개념 비교(변하는 부분 하나만 보기)	약 3분	B
S10	혼자 해결(곱셈식의 규칙과 다음 식)	약 4분	B
S11	정답과 피드백	약 2분	B
S12	마무리 확인(수 배열표의 규칙)	약 3분	A
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(얼마씩 커지는지 찾기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **계산식의 규칙** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

계산하지 않아도 규칙을 찾으면 다음 식의 답을 미리 짐작할 수 있다는 호기심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “11 × 11과 111 × 111의 답을 봐. 1111 × 1111의 답은 무엇일 것 같아? 계산하지 말고 짐작만 해 봐.”
- “오늘은 이런 규칙을 찾아서 다음 식을 추측하는 공부를 할 거야.”

예상 답

- “1234321이요.” “모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. 아이의 짐작을 종이에 적어 두고 S06에서 확인합니다.

주의

- 1111 × 1111 = 1234321입니다. 지금은 알려 주지 않습니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(수의 배열에서 규칙 찾기) · 약 3분

수가 얼마씩 커지거나 작아지는지 찾아 다음 수를 구할 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 수가 얼마씩 커져? 그러면 □는?”
- “②와 ③은 어떤 규칙이야? 어떻게 알았어?”

정답

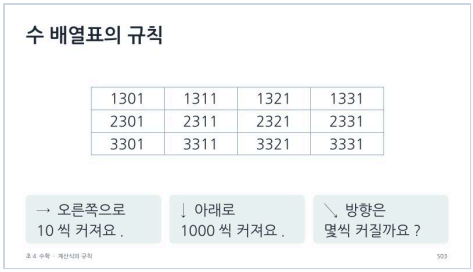
- ① 25(5씩 커짐)
- ② 401(100씩 커짐, 백의 자리 숫자가 1씩 커짐)
- ③ 35(5씩 작아짐)

막히면

- 이웃한 두 수를 빼서 차를 구하게 합니다(10 − 5 = 5).
- 규칙을 찾지 못하면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초2 ‘무늬와 수의 규칙’을 다시 합니다.

주의

- ③처럼 작아지는 규칙도 있다는 것을 짚어 줍니다.



S03 수 배열표의 규칙 · 수 배열표에서 방향별 규칙 찾기 · 약 3분

수 배열표에서 가로(→)·세로(↓)·대각선(↘) 방향으로 수가 얼마씩 변하는지, 어느 자리 숫자가 변하는지 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 줄을 오른쪽으로 읽어 봐. 어느 자리 숫자가 바뀌어? 얼마씩 커져?”
- “첫째 칸을 아래로 읽으면? 어느 자리 숫자가 바뀌어?”
- “1301에서 오른쪽 아래(↘)로 가면 2311이야. 얼마 커졌어?”

예상 답

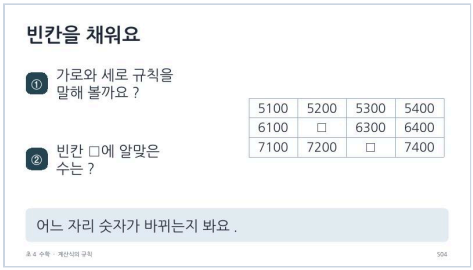
- “십의 자리 숫자가 1씩 커져요. 10씩 커져요.” “천의 자리 숫자가 1씩 커져요. 1000씩 커져요.” “1010씩 커져요.”

막히면

- 두 수를 위아래로 써서 자리마다 비교하게 합니다(1301과 1311 → 십의 자리만 다름).

주의

- ↘ 방향은 오른쪽(10)과 아래(1000)를 한 번씩 간 것이라 1010씩 커집니다. 2311 − 1301 = 1010으로 확인합니다.



S04 빈칸을 채워요 · 안내받는 연습(수 배열표의 빈칸) · 약 3분

도움을 받으며 수 배열표의 가로·세로 규칙을 찾아 빈칸의 수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로로 가면 어느 자리 숫자가 바뀌어? 얼마씩 커져? 세로는?”
- “둘째 줄의 □는 5200 아래에 있어. 그러면 얼마일까? 옆의 수로도 확인해 봐.”

정답

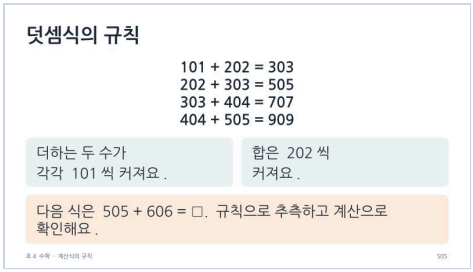
- ① 가로(→) 100씩 커짐, 세로(↓) 1000씩 커짐
- ② 둘째 줄 □ 6200, 셋째 줄 □ 7300

막히면

- □의 위쪽 수와 왼쪽 수를 손가락으로 짚고 각각 규칙을 적용하게 합니다 (5200 + 1000, 6100 + 100).

주의

- 두 방향 규칙으로 구한 답이 같은지 확인하면 실수를 줄일 수 있습니다.



S05 덧셈식의 규칙 · 덧셈식의 규칙 찾기와 다음 식 추측(시범) · 약 4분

덧셈식의 배열에서 변하는 부분(더하는 두 수)과 결과(합)가 어떻게 변하는지 찾고, 다음 식을 추측한 뒤 계산으로 확인하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “위에서 아래로 내려가면서 더하는 두 수는 각각 얼마씩 커져?”
- “합은 303, 505, 707, 909야. 얼마씩 커져? 왜 202씩일까?”
- “다음에 올 식은 무엇일까? 합을 추측해 보고 직접 계산해서 확인하자.”

예상 답

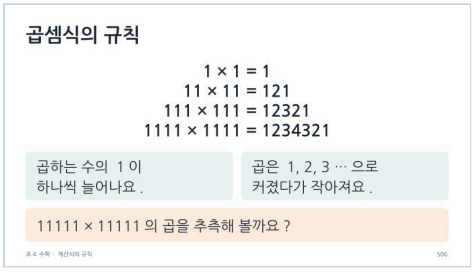
- “101씩 커져요.” “합은 202씩 커져요. 두 수가 모두 101씩 커지니까요.” “505 + 606 = 1111이에요.”

막히면

- 합끼리 빼서(505 − 303 = 202) 얼마씩 커지는지 구하게 합니다.

주의

- 추측(909 + 202 = 1111)과 계산(505 + 606 = 1111)이 같은지 꼭 비교합니다. 규칙은 계산으로 확인해야 믿을 수 있습니다.



S06 곱셈식의 규칙 · 곱셈식의 규칙 찾기(1이 늘어나는 곱셈) · 약 4분

곱셈식의 배열에서 곱하는 수의 1의 개수와 곱의 모양 사이의 규칙을 찾고 다음 식의 곱을 추측합니다.

이렇게 말해 보세요

- “곱하는 두 수는 어떻게 변해? 곱은 어떤 모양이야?”
- “곱의 가운데 숫자는 무엇과 같아? 1111 × 1111은 가운데가 4지?”
- “11111 × 11111의 곱은 무엇일까? 추측해 봐.”

예상 답

- “1이 하나씩 늘어나요.” “1, 2, 3, 2, 1처럼 커졌다가 작아져요.” “가운데 숫자는 1의 개수예요.” “123454321이에요.”

정답

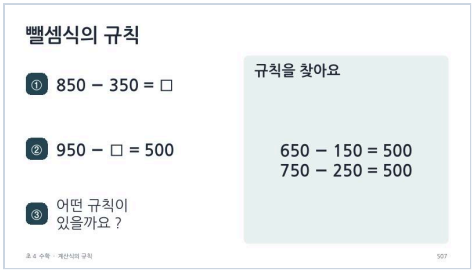
- 11111 × 11111 = 123454321

막히면

- 곱을 한 줄씩 손가락으로 짚으며 “1 2 1”, “1 2 3 2 1”처럼 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- S01에서 적어 둔 아이의 짐작과 비교합니다.
- 이 규칙은 1이 9개(111111111 × 111111111 = 12345678987654321)까지만 맞고, 1이 10개가 되면 1234567900987654321로 깨집니다. 아이가 ‘항상 그래요?’라고 물으면 알려 줍니다. 규칙은 몇 개의 식에서 찾은 추측이라 확인이 필요하다는 예입니다(M2).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **뺄셈식의 규칙** · 안내받는 연습(뺄셈식의 규칙) · 약 3분

도움을 받으며 빼지는 수와 빼는 수가 똑같이 커지면 차가 그대로라는 규칙을 찾고 다음 식을 완성합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 두 식에서 빼지는 수와 빼는 수는 각각 얼마씩 커졌어? 차는?”
- “그러면 셋째 식 850 − 350은 얼마일까? 계산해서 확인해 봐.”
- “넷째 식의 □는 무엇일까?”

정답

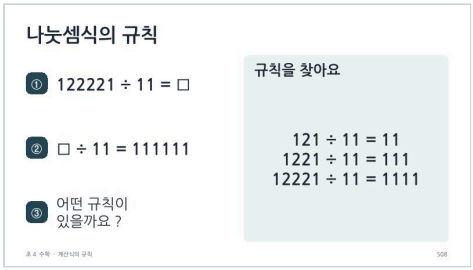
- ① 500
- ② 450
- ③ 빼지는 수와 빼는 수가 똑같이 100씩 커지면 차는 500으로 같습니다.

막히면

- 빼지는 수끼리, 빼는 수끼리 화살표를 그어 얼마씩 커졌는지 쓰게 합니다.

주의

- 덧셈식은 두 수가 커지면 합도 커지지만, 뺄셈식은 두 수가 똑같이 커지면 차가 그대로라는 차이를 말로 비교하게 합니다.



S08 **나눗셈식의 규칙** · 안내받는 연습(나눗셈식의 규칙) · 약 3분

도움을 받으며 나누어지는 수의 2가 하나씩 늘면 몫의 1이 하나씩 느는 규칙을 찾아 다음 식을 추측합니다.

이렇게 말해 보세요

- “나누어지는 수는 어떻게 변해? 몫은?”
- “다음 식 122221 ÷ 11의 몫은 무엇일까? 몫에 11을 곱해서 확인해 볼까?”
- “몫이 111111이면 나누어지는 수는 무엇일까?”

정답

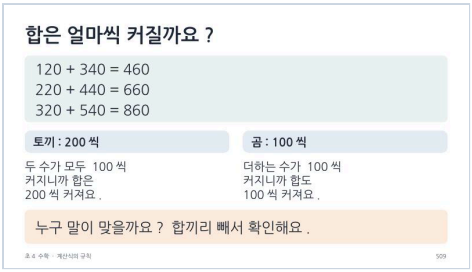
- ① 11111
- ② 1222221
- ③ 나누어지는 수의 가운데 2가 하나씩 늘어나면 몫의 1도 하나씩 늘어납니다.

막히면

- 확인은 곱셈으로 합니다: 11 × 11111 = 122221. 곱셈이 어려우면 부모가 함께 세로셈을 합니다.

주의

- ②는 나누어지는 수의 2가 4개에서 5개로 늘어난 수(1222221)입니다. 1과 2의 개수를 세어 확인하게 합니다.



S09 합은 얼마씩 커질까요? · 오개념 비교(변하는 부분 하나만 보기) · 약 3분

변하는 부분 중 하나만 보고 결과의 규칙을 정하는 실수(M1)를 계산으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰 중 누구 말이 맞아? 합끼리 빼서 확인해 봐.”
- “곰은 무엇을 빠뜨렸을까?”
- “다음에 올 식은 무엇일까?”

예상 답

- “토끼요. 660에서 460을 빼면 200이에요.”

정답

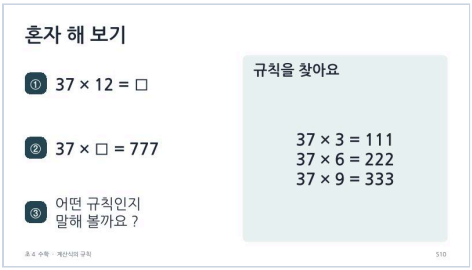
- 토끼가 맞습니다. 660 − 460 = 200, 860 − 660 = 200
- 곰은 더해지는 수(120, 220, 320)도 100씩 커진다는 것을 빠뜨렸습니다.
- 다음 식: 420 + 640 = 1060

막히면

- 두 수 각각에 화살표를 그어 ‘+100’, ‘+100’을 쓰게 하고, 합에는 ‘+200’을 쓰게 합니다.

주의

- 규칙을 말한 뒤에는 결과끼리 빼서(또는 다음 식을 계산해서) 확인하는 습관을 들입니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결(곱셈식의 규칙과 다음 식) · 약 4분

도움 없이 곱셈식의 규칙을 찾아 다음 식을 추측하고, 규칙을 말로 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 규칙을 먼저 찾고, 답이 맞는지 계산으로도 확인해 봐.”

정답

- ① 444
- ② 21
- ③ 곱하는 수가 3씩 커지면 곱은 111씩 커집니다(곱하는 수가 3의 몇 배이면 곱은 111의 몇 배).

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “곱하는 수는 얼마씩 커져? 곱은?”이라고만 묻습니다.
- ②는 777이 111의 몇 배인지(7배) 먼저 생각하게 합니다. 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 답만 맞히고 규칙을 말하지 못하면 목표 B는 ‘설명 필요’로 기록합니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고, 규칙으로 구한 답을 계산으로 확인하게 합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 37 × 21을 직접 계산해서 777이 되는지 확인해 보자.”

정답

- ① 444 ② 21 ③ 곱하는 수가 3씩 커지면 곱은 111씩 커집니다.

막히면

- ②를 7이라고 했다면 37 × 7 = 259를 계산해 보게 하고, 곱하는 수가 3, 6, 9 …로 3씩 커졌다는 것을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **수 배열표 마무리** · 마무리 확인(수 배열표의 규칙) · 약 3분

처음 보는 수 배열표에서 가로·세로 규칙을 말하고 빈칸의 수를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로와 세로 규칙을 말하고 □와 ★를 구해 봐. 어떻게 구했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 가로(→) 10씩 커짐, 세로(↓) 1000씩 커짐
- ② 3025
- ③ 4045

막히면

- □의 위쪽 수(2025)를 짚고 “아래로 가면 얼마 커지지?”라고 묻습니다.

주의

- 규칙과 답을 모두 말하면 목표 A 확인 완료입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “계산식에서 규칙을 찾을 때 무엇과 무엇을 비교했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “변하는 수와 답을 비교해요.”

정답

- ① 1301 ② 12321 ③ 555(37 × 3 = 111이므로 37 × 15 = 555)

막히면

- S05와 S06을 다시 보여 주고 무엇이 변하는지 말하게 합니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- S10·S12 결과를 기록표에 적어 두면 다음 학년 차시(자연수의 혼합 계산)로 넘어갈지 판단할 수 있습니다.



S14 보충: 얼마씩 커질까요? · 선수 학습 보충(얼마씩 커지는지 찾기) · 약 5분

S02에서 규칙을 찾지 못하면, 이웃한 두 수의 차를 구해 얼마씩 커지는지 찾는 것부터 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “15에서 25까지 얼마 뛰었어? 25에서 35까지는?”
- “그러면 45 다음 수는 무엇일까?”
- “이번에는 100, 200, 300 다음 수는?”

정답

- 10씩 커짐, 다음 수는 55
- 100씩 커짐, 다음 수는 400

막히면

- 바둑돌을 10개씩 묶어 놓고 한 묶음씩 더하며 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초2 ‘무늬와 수의 규칙’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가로 10씩 커짐, 세로 1000씩 커짐 / 둘째 줄 □ 4522, 셋째 줄 □ 5512
2	930 / 610 + 520 = 1130 (더하는 두 수가 각각 100씩, 합은 200씩 커짐)
3	4444 / 77 / 곱하는 수가 11씩 커지면 곱은 1111씩 커진다(곱하는 수가 11의 몇 배이면 곱은 1111의 몇 배).

4	① 1301 ② 12321 ③ 555

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 규칙 찾기 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 답과 규칙 모두 □ 답만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 규칙과 빈칸 모두 □ 빈칸만 □ 아직 □
실수: 한 부분만 보고 규칙을 정함(M1) □ 추측을 확인하지 않음(M2) □ 방향을 섞음(M3) □

메모: _____